PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Plano de Aula

Conteúdo:

- Linguagem Python;
- Instalação do Python;
- Programação em Python;
  - Variáveis;
  - Instruções de I/O;
  - Built-Ins;
- Atividades;

Inicio:

As informações deste conteúdo visam compreender o conteúdo do curso.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Objetivo

Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Python é uma **linguagem de programação de alto nível**, conhecida por sua sintaxe clara e legibilidade, o que facilita tanto o aprendizado para iniciantes quanto a manutenção de projetos complexos.

Desenvolvida inicialmente por Guido van Rossum, Python é uma linguagem interpretada, dinâmica e multi-paradigma, permitindo a utilização de programação orientada a objetos, funcional e imperativa.

Essa flexibilidade a torna uma escolha popular para diversas áreas, como desenvolvimento web, ciência de dados, automação e inteligência artificial.

Site: https://www.python.org/

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Programação em Python

A programação em Python pode ser realizada em uma ampla variedade de ambientes e plataformas. Entre as possibilidades, destacam-se:

- **Ambientes de Desenvolvimento Integrados (IDEs):** Ferramentas como PyCharm, VS Code e Spyder oferecem recursos avançados para escrever, depurar e gerenciar projetos em Python.
- **Notebooks Interativos:** Plataformas como Jupyter Notebook e Google Colab permitem a execução interativa de código, o que é especialmente útil para análises de dados e prototipagem.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

- **Aplicações Web:** Com frameworks como Django e Flask, Python se destaca no desenvolvimento de sites e serviços web.
- **Scripts e Automação:** De simples scripts para automatizar tarefas rotineiras até aplicações robustas de automação de processos empresariais.
- **Ciência de Dados e Machine Learning:** Bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib e Scikit-learn fazem de Python uma das linguagens preferidas para análise e visualização de dados.

SENAI

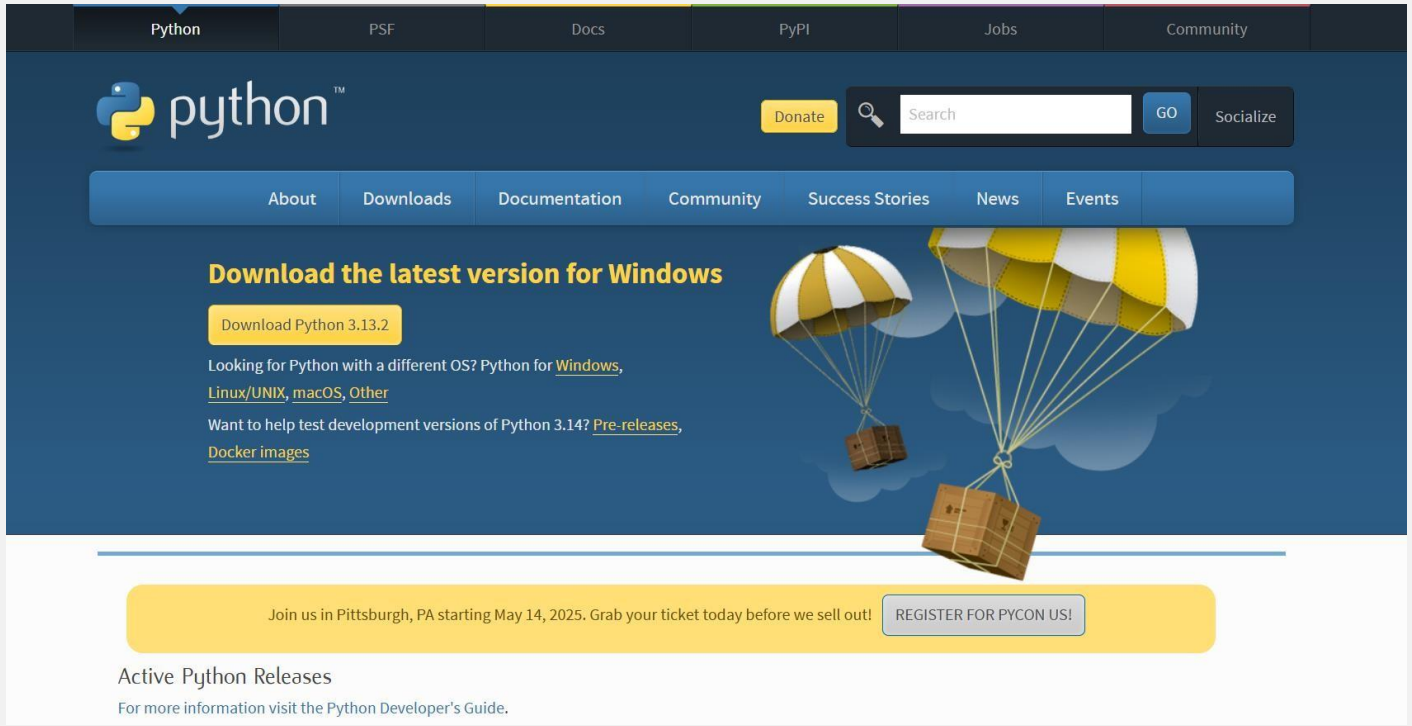
PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Para rodar Python no computador

Para rodar Python no seu computador, você precisa basicamente dos seguintes elementos:

Interpretador Python: Baixe e instale o Python a partir do site oficial.

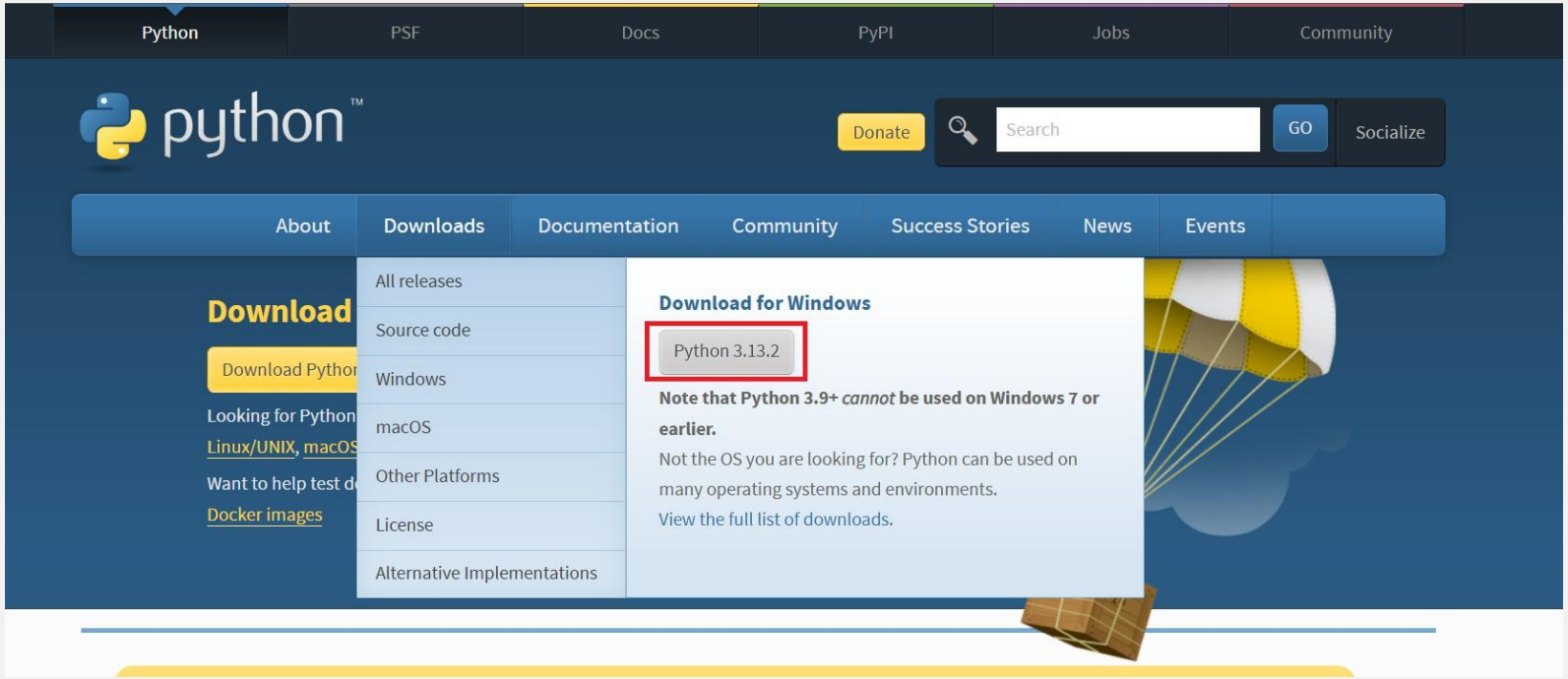


SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Vá em Downloads



Baixe o arquivo conforme ilustrado no exemplo acima.

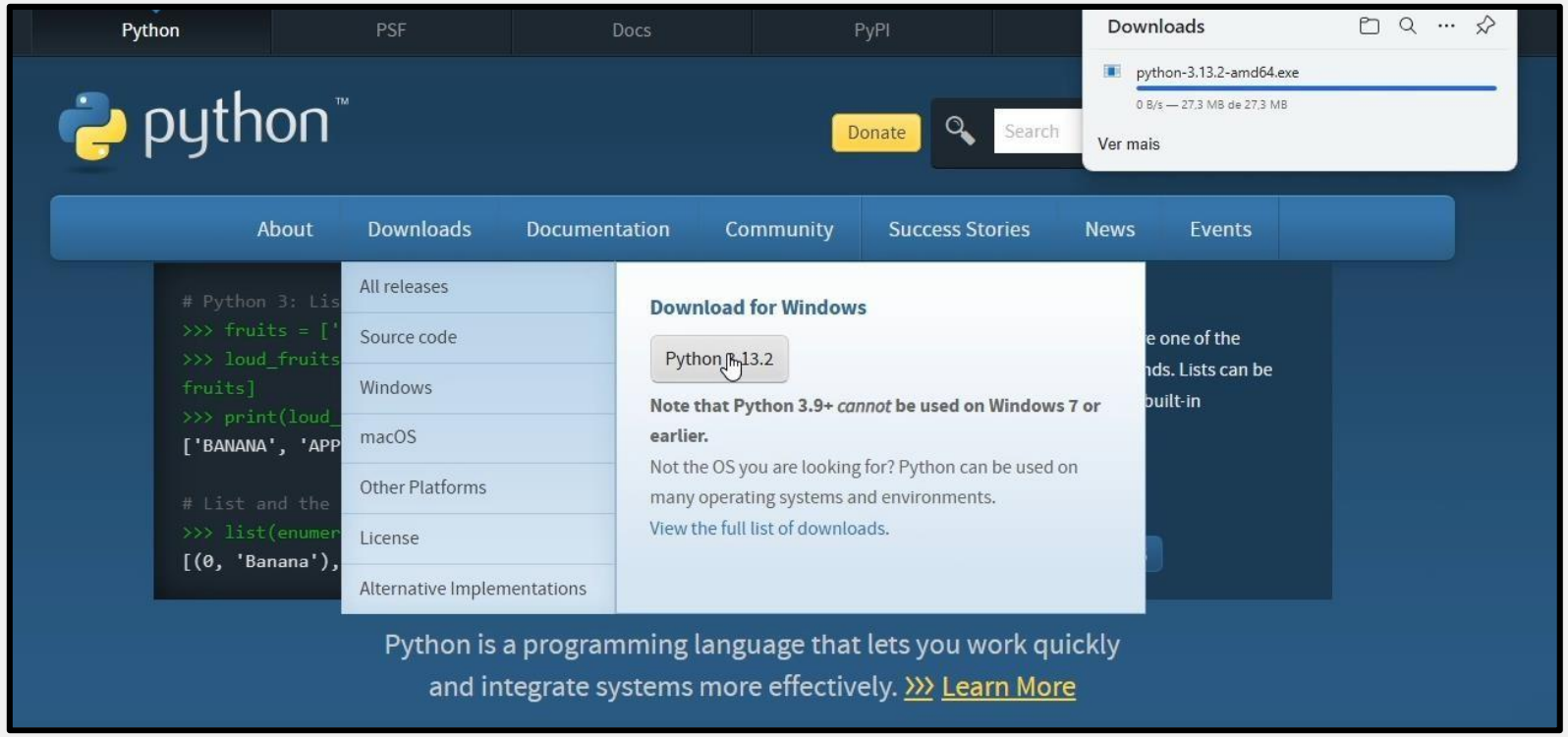
Execute o instalador.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Executando o Instalador:



SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Procedimento de instalação:

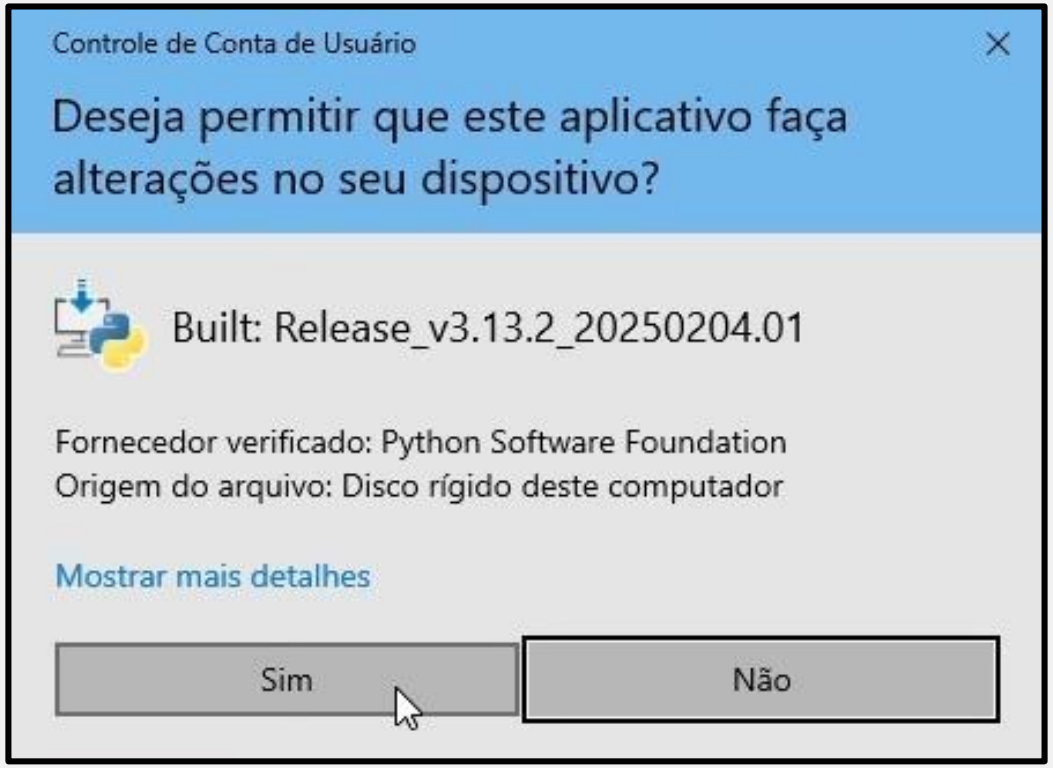
Na parte inferior da tela, marque ambas as caixas e clique em **Install Now**

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Procedimento de instalação:



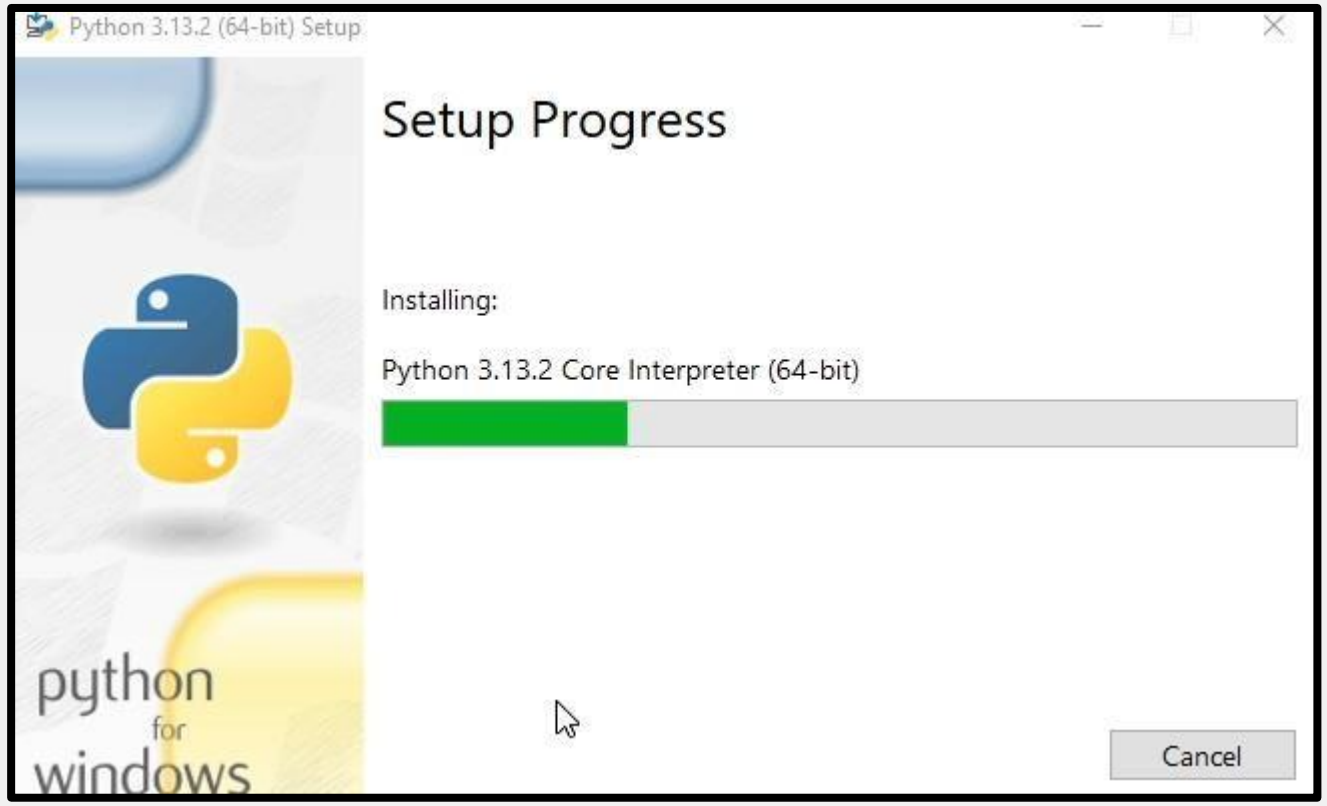
Se o computador solicitar, clique em "**Sim**" para autorizar a instalação da linguagem. Essa autorização pode ser necessária mais de uma vez.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Procedimento de instalação:



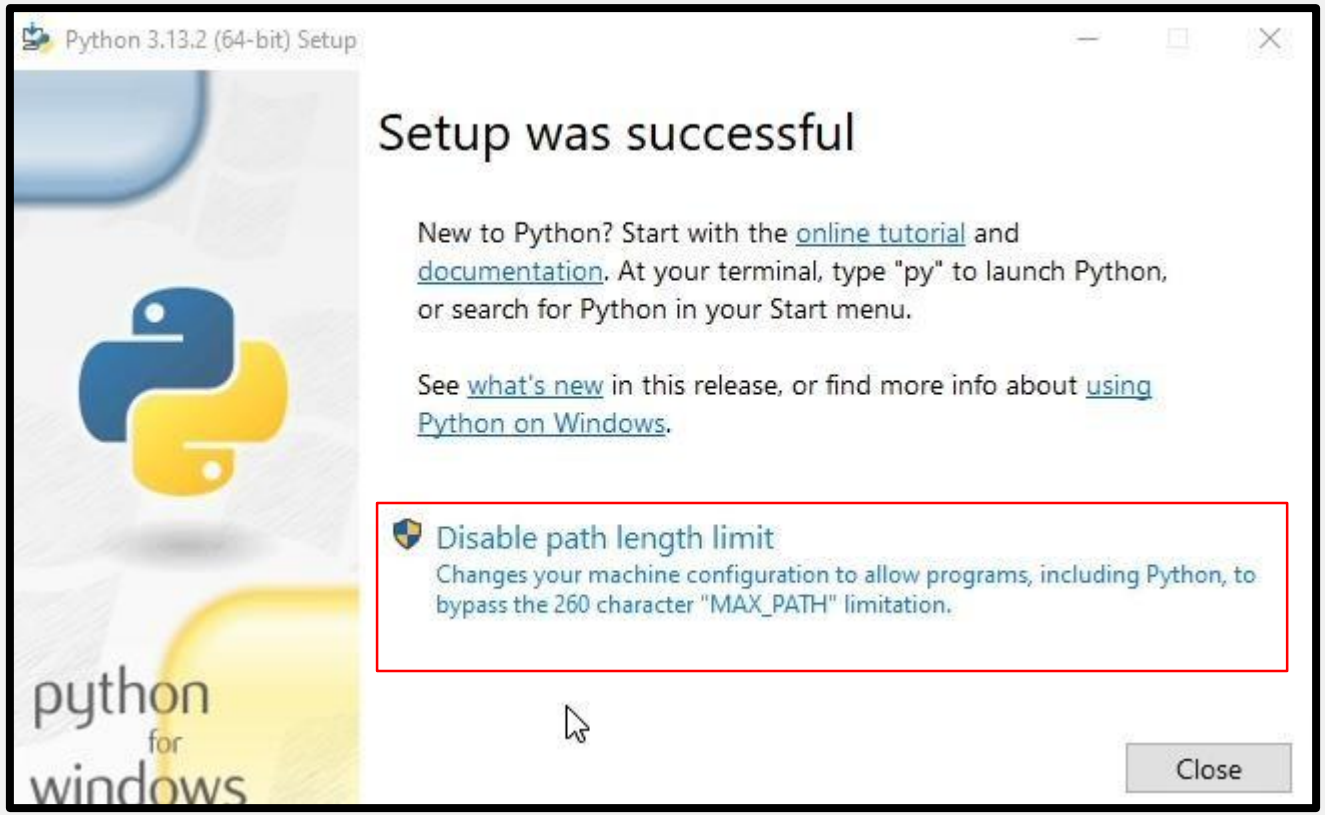
A instalação ocorrerá normalmente.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Procedimento de instalação:



Clique na opção "Disable path length limit".

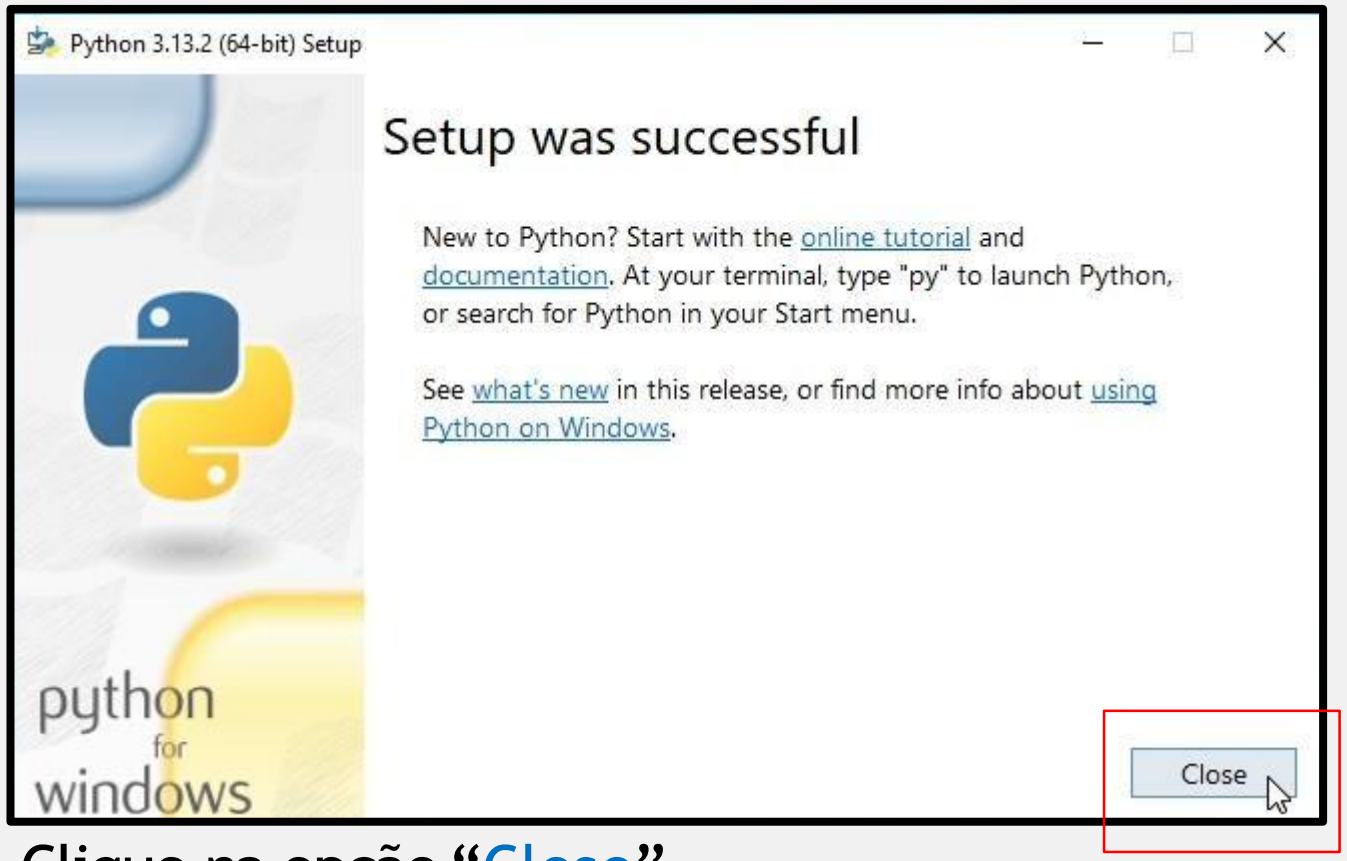
Opção remove a limitação de 260 caracteres para os caminhos de arquivos no Windows, permitindo que nomes e diretórios mais longos sejam usados sem gerar erros.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagem Python

Procedimento de instalação:



Clique na opção “Close”.

Assim está instalado a linguagem de programação Python no seu computador.

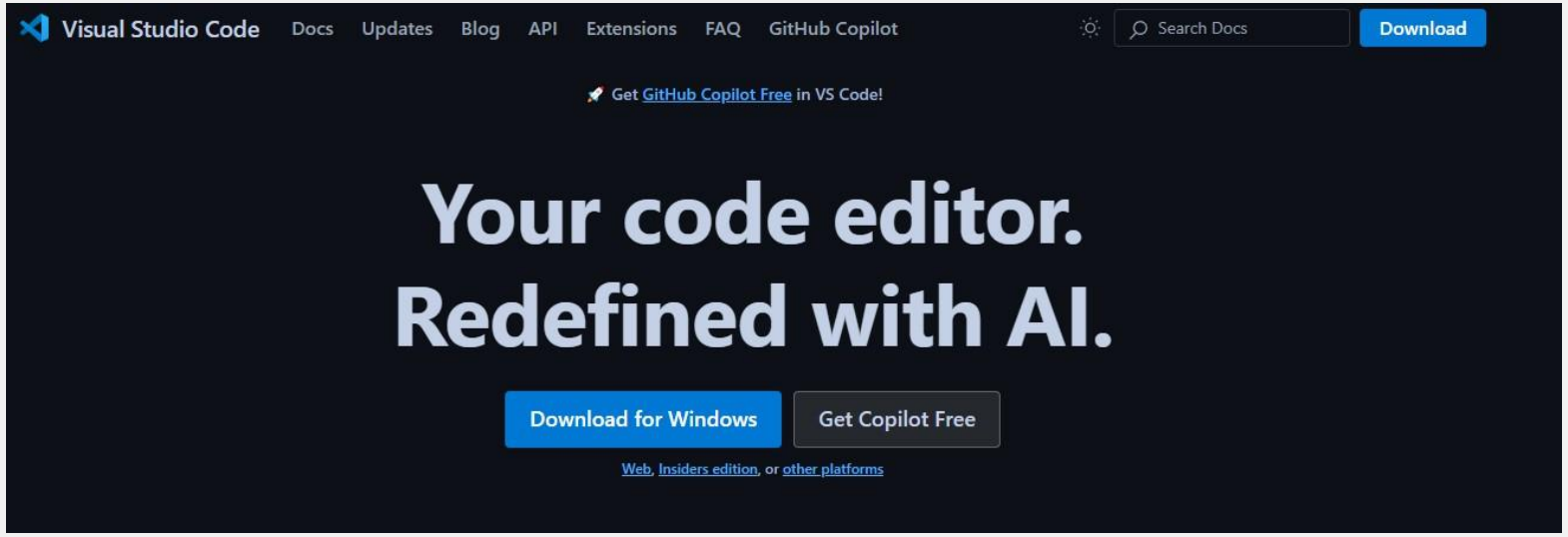
SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Para programar em Python, utilizaremos o VSCode.

SITE:
https://code.visualstudio.com/



SENAI

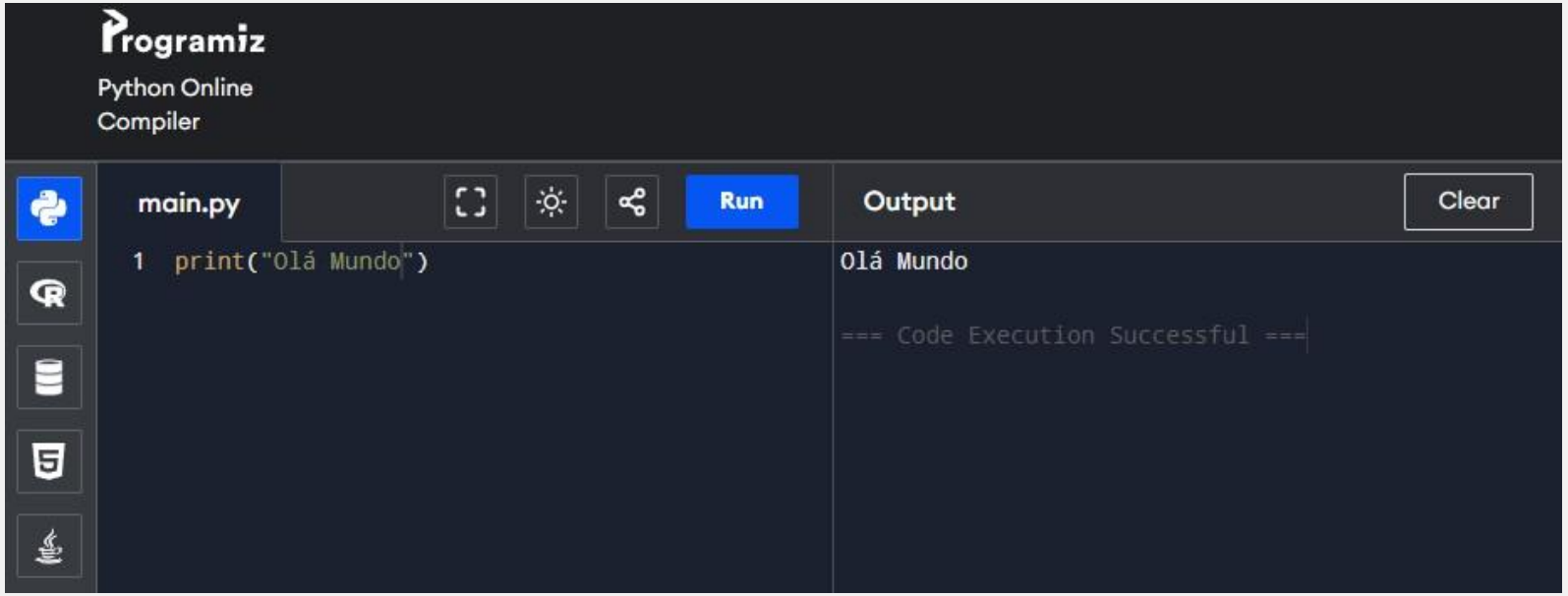
PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Alternativa:

O site Programiz Python Online Compiler é um compilador e interpretador online para a linguagem Python. Ele permite que você escreva, edite e execute código Python diretamente no navegador, sem precisar instalar nada no seu computador.

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/



SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Variáveis

Em Python, a declaração de variáveis é simples e não requer a definição explícita de tipos, pois a linguagem utiliza tipagem dinâmica. Por exemplo, uma variável pode ser criada e modificada da seguinte forma:

main.py | Run | Output | Clear

```python
nome = "Maria"
idade = 28

print("Nome da pessoa: ", nome)
print("Idade da pessoa: ", idade)
```

```
Nome da pessoa:  Maria
Idade da pessoa:  28

=== Code Execution Successful ===
```

Professor, neste momento, explique ao aluno como inserir esses dados no VSCode, salvar o arquivo como main.py e executá-lo no terminal do VSCode ou do sistema operacional.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Variáveis

As variáveis possuem simplicidade e tipagem dinâmica, é importante seguir regras e convenções na nomeação dessas variáveis:

Regras de Nomenclatura:

- O nome da variável deve começar com uma letra (a-z ou A-Z) ou com um underscore (_).
- Pode conter letras, números e underscores.
- Não pode começar com um número nem conter caracteres especiais, como `&`, `@`, `%`, etc.
- Por exemplo, '**nome_completo**' é válido, enquanto '&6varlo1' não é permitido devido ao caractere '&' e por iniciar com um número.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Variáveis

Convenção snake_case:

- Em Python, a convenção recomendada é utilizar o **snake_case** para nomes de variáveis.
- Isso significa usar apenas letras minúsculas e separar palavras com underscores, como em 'idade_usuario' ou 'valor_total'.

Tipagem Dinâmica:

- Python não exige declaração explícita do tipo da variável.
- O tipo é determinado pelo valor atribuído à variável no momento da execução.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Instruções de I/O (Entrada/Saída)

As instruções de entrada e saída são essenciais para a interação entre o programa e o usuário ou outros sistemas. Em Python, as operações de I/O podem ser realizadas de diversas maneiras:

main.py

Run

```python
nome = input("Qual é o seu nome? ")
idade = input("Qual sua idade? ")

print("Nome da pessoa: ", nome)
print("Idade da pessoa: ", idade)
```

Para entrada de dados usamos a função **input()**

Para saída de dados usamos a função **print()**

Output

Clear

```
Qual é o seu nome? Maria
Qual sua idade? 28
Nome da pessoa:  Maria
Idade da pessoa:  28

=== Code Execution Successful ===
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Formas diferentes de usar o print()

```
main.py                                   Output
1 nome = input("Qual é o seu nome? ")     Qual é o seu nome? Maria
2 idade = input("Qual sua idade? ")       Qual sua idade? 25
3                                         --------------------------
4 print("--------------------------")     Nome da pessoa: Maria
5 print("Nome da pessoa:", nome)          Idade da pessoa: 25
6 print("Idade da pessoa:", idade)        --------------------------
7 print("--------------------------")     Nome da pessoa: Maria
8 print(f"Nome da pessoa: {nome}")        Idade da pessoa: 25
9 print(f"Idade da pessoa: {idade}")
                                          === Code Execution Successful ===
```

Forma 1: print("Nome da pessoa:", nome)

- Na abordagem apresentada, a função print é utilizada com múltiplos argumentos separados por vírgula. Por padrão, o Python insere um espaço entre cada argumento ao exibir a saída, o que **permite imprimir diversos valores de forma clara e organizada**, sem a necessidade de concatenar manualmente as strings.

Forma 2: print(f"Nome da pessoa: {nome}")

- Utilizamos f-strings (strings formatadas). Tudo que estiver entre chaves {} dentro de uma f-string será substituído pelo valor ou expressão correspondente. Essa abordagem permite **maior controle e legibilidade**, pois podemos inserir variáveis e até mesmo expressões diretamente no texto.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

01-Carro.py

```python
nome_carro = input("Digite o nome do carro: ")
valor_carro = float(input("Digite o valor do carro: "))
consumo_por_litro = float(input("Digite o consumo por litro: "))
print("--------------------------------")
print("| Carro:", nome_carro)
print("| Valor:", valor_carro)
print("| Consumo por litro:", consumo_por_litro)
print("--------------------------------")
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS COMENTÁRIOS

```
PS D:\Fabrica de Programadores> python.exe .\01-Carro.py
Digite o nome do carro: Honda Civic 1.5 Turbo
Digite o valor do carro: 45000
Digite o consumo por litro: 11.5
--------------------------------
| Carro: Honda Civic 1.5 Turbo
| Valor: 45000.0
| Consumo por litro: 11.5
--------------------------------
PS D:\Fabrica de Programadores>
```

Professor, neste momento, oriente o aluno sobre como salvar o script e executá-lo no terminal do VSCode ou do sistema operacional. Explique o procedimento para execução do Python via linha de comando.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Programação Em Python

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

02-Produto.py

```python
nome_produto = input("Digite o nome do produto: ")
preco = float(input("Digite o preço do produto: "))
desconto = float(input("Digite o percentual de desconto: "))
valor_desconto = preco * desconto / 100
preco_final = preco - valor_desconto
print(f"Produto: {nome_produto} - Preço final: R$ {preco_final}")
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS COMENTÁRIOS

```
PS D:\Fabrica de Programadores> python.exe .\02-Produto.py
Digite o nome do produto: Mochila
Digite o preço do produto: 120
Digite o percentual de desconto: 20
Produto: Mochila - Preço final: R$ 96.0
PS D:\Fabrica de Programadores>
```

Professor, neste momento, destaque para o aluno a importância de converter dados nas variáveis utilizando **str**, **int** e **float** no Python, garantindo compatibilidade e precisão nos cálculos e manipulações.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Contexto sobre: Built-ins

Built-ins referem-se a funções, classes e objetos que estão disponíveis de **forma automática**, sem que seja necessário importar módulos adicionais. Eles são parte integrante da linguagem e fornecem ferramentas essenciais para a programação.

Disponibilidade imediata:

- Built-ins estão sempre disponíveis no ambiente. Funções como print(), len(), type(), float(), entre outras, podem ser utilizadas diretamente.

Facilitadores do desenvolvimento:

- Por oferecerem funcionalidades comuns, eles permitem que o programador foque na lógica do problema, sem precisar implementar do zero operações básicas como conversões de tipo, manipulação de coleções, cálculos matemáticos, etc.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Contexto sobre: Built-ins

Site sobre as funcionalidades Built-ins:

https://docs.python.org/pt-br/3.13/library/functions.html

Funções embutidas

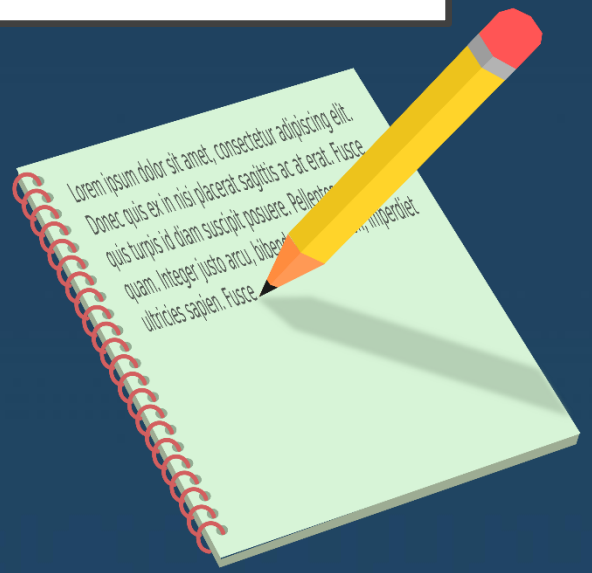
A	**E**	**L**	**R**
abs()	enumerate()	len()	range()
aiter()	eval()	list()	repr()
all()	exec()	locals()	reversed()
anext()			round()
any()	**F**	**M**	
ascii()	filter()	map()	**S**
	float()	max()	set()
B	format()	memoryview()	setattr()
bin()	frozenset()	min()	slice()
bool()			sorted()
breakpoint()	**G**	**N**	staticmethod()
bytearray()	getattr()	next()	str()
bytes()	globals()		sum()
		O	super()
C	**H**	object()	
callable()	hasattr()	oct()	**T**
chr()	hash()	open()	tuple()
classmethod()	help()	ord()	type()
compile()	hex()		
complex()		**P**	**V**
	I	pow()	vars()
D	id()	print()	
delattr()	input()	property()	**Z**
dict()	int()		zip()
dir()	isinstance()		
divmod()	issubclass()		_
	iter()		__import__()

Professor, sinta-se à vontade para explorar os conceitos das funções built-in do Python e realizar testes práticos em sala de aula.

SENAI

EXERCÍCIOS

- Converta para Python as atividades previamente desenvolvidas em Portugol. Salve cada uma em sua pasta, nomeando os arquivos de forma adequada e não se esqueça de utilizar a extensão '.py'



REFERÊNCIAS

ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2012.

ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da programação de computadores. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

FARRELL, Joyce. Lógica e design de programação. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. rev. São Paulo: Érica, 2014.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação. Teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2005.

PEREIRA, Silvio do Lago. Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2010.

Importante:

Os conteúdos disponibilizados são específicos para este curso/turma, a divulgação ou reprodução do material para outras pessoas/organização não é autorizada.

ffigaro@sp.senai.br

Fernando Oliveira Figaro

Instrutor de Formação Profissional III

SENAI